Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

кафедра ВТ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Технологии Web-программирования»

Тема: «ПОСТРОЕНИЕ Web-ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ JSP»

Студенты гр. 4314 _____ Селикаев Р. К.

Преподаватель _____ Павловский М. Г.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы: знакомство с технологией построения web-приложений на основе JSP.

Порядок выполнения работы:

1. Открыть Maven-проект для реализации пользовательского интерфейса web-приложения на основе JSP-страниц.
2. Разработать JSP-страницу, которая формирует HTTP-запрос и обрабатывает его. Страница должна содержать форму, отправляющую данные на сервер, и отображать результат обработки. Обработка на сервере должна осуществляться на языке Java, а вывод информации об ошибочных ситуациях выполняться с помощью JSP-страниц.
3. Создать war-архив и поместить его на сервер Apache Tomcat.
4. Запустить web-сервер и обратиться к стартовой JSP-странице из браузера, проверить правильность отображения исходной формы и результатов работы JSP-страниц.

Реализация JSP-страниц

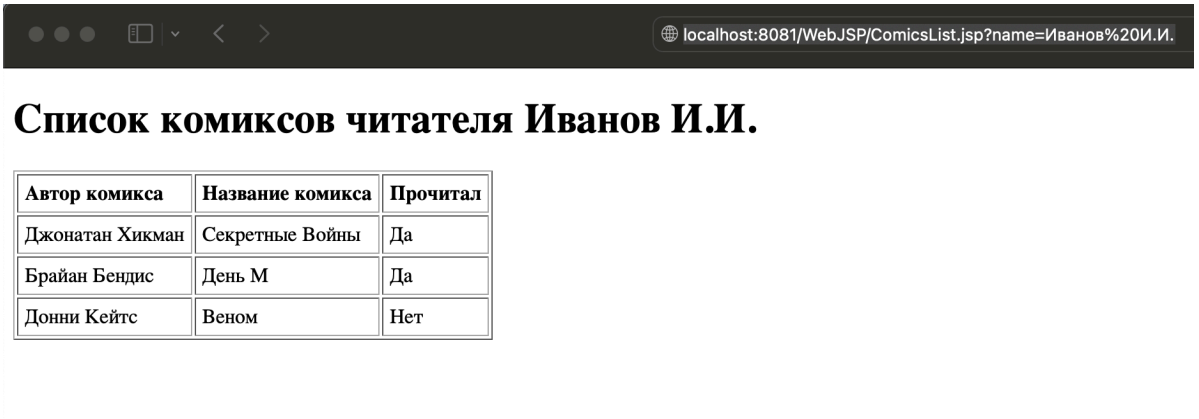


Рис. 1 – *Работа именованного адреса JSP-страницы*



Рис. 2 – *Вывод ошибки по адресу без указания имени*

Для корректной работы web-приложения в каталоге webapps были созданы три .jsp файла. ComicsList.jsp – главная страница, принимает параметр name, открывая заголовок страницы и таблицу с данными, и перенаправляет на страницу ошибки при его отсутствии; ComicsListData.jsp – таблица, содержащая три столбца данных (по аналогии с предыдущими лабораторными работами) о комиксах. ErrorManager.jsp – обработчик ошибок, отображает сообщение об ошибке при вводе адреса страницы при отсутствии параметра name. Распечатки всех трех файлов страниц представлены на рисунках 3-5.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>Список комиксов</title>
</head>
<body>
<%
  request.setCharacterEncoding("UTF-8");
  String name = request.getParameter("name");
  if (name == null || name.isEmpty()) {
      RequestDispatcher dispatcher = request.getServletContext()
          .getRequestDispatcher("/ErrorManager.jsp");
      dispatcher.forward(request, response);
      return;
  }
%>
  <h1>Список комиксов читателя <%= name %></h1>
  <%@ include file="ComicsListData.jsp" %>
</body>
</html>
```

Рис. 3 – *ComicsList.jsp*

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<table border="1" cellpadding="5">
  <tr>
    <td><b>Автор комикса</b></td>
    <td><b>Название комикса</b></td>
    <td><b>Прочитал</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Джонатан Хикман</td>
    <td>Секретные Войны</td>
    <td>Да</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Брайан Бендис</td>
    <td>День М</td>
    <td>Да</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Донни Кейтс</td>
    <td>Веном</td>
    <td>Нет</td>
  </tr>
</table>
```

Рис. 4 – *ComicsListData.jsp*

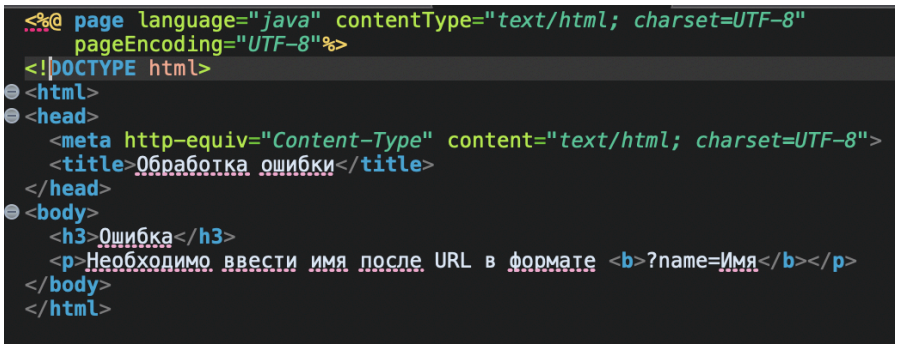


Рис. 5 – *ErrorManager.jsp*

Документация проекта

Javadoc-документация не генерируется для данной лабораторной работы, поскольку в проекте отсутствуют Java-классы (файлы с расширением .java). Приложение реализовано исключительно на JSP-страницах, которые компилируются контейнером сервлетов Apache Tomcat во время выполнения. Инструмент javadoc работает только с исходным кодом на Java, поэтому в данном случае его применение невозможно.

Вывод по лабораторной работе: в ходе лабораторной работы изучена технология JavaServer Pages (JSP) – механизм создания динамических web-страниц на основе Java-кода. Разработаны три JSP-страницы: главная страница ComicsList.jsp, принимающая параметр name и выводящая список комиксов; страница с таблицей данных ComicsListData.jsp, подключаемая через директиву include; страница обработки ошибок ErrorManager.jsp.

Освоен механизм перенаправления запросов через RequestDispatcher при отсутствии обязательного параметра. Приложение собрано в WAR-архив через Maven, развернуто на сервере Apache Tomcat и проверено в браузере.

Приложение

Ссылка на репозиторий с проектом лабораторной работы представлена ниже:

https://github.com/romaselikaev/web-tech/tree/main/lab5